

0.1 Fourier 级数及基本性质

定义 0.1

设 f 是 $[-\pi, \pi]$ 上的 Riemann 可积函数, 定义其 **Fourier 系数** 为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

称

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

为 f 的 **Fourier 级数**. 也常记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$



定义 0.2 (分段连续)

设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义. 若存在 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$, 使得 f 在每个开区间 (x_{i-1}, x_i) 上连续, 且

$$f(x_0^+), f(x_m^-) \text{ 存在且有限,}$$

$$f(x_i^-), f(x_i^+) \text{ 存在且有限, } i = 1, 2, \dots, m-1.$$

则称 f 在 $[a, b]$ 上**分段连续**.



定义 0.3 (分段光滑)

设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上分段连续. 若 f 的导函数 f' 在 $[a, b]$ 上分段连续, 则称 f 在 $[a, b]$ 上**分段光滑**.



定理 0.1 (Dirichlet 收敛定理)

设 f 是以 2π 为周期的周期函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑. 记 f 的 Fourier 系数为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

则 f 的 Fourier 级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

在 $\mathbb{R}$ 上处处收敛, 且其和函数 $S(x)$ 为

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & \text{若 } f \text{ 在 } x \text{ 处连续,} \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & \text{若 } x \text{ 是 } f \text{ 的间断点,} \end{cases}$$

其中 $f(x^-)$ 、 $f(x^+)$ 分别表示 f 在 x 处的左、右极限. 特别地, 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且 $f(-\pi) = f(\pi)$, 则 Fourier 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 f .



定理 0.2 (Fourier 级数的逐项积分定理)

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积 (或绝对可积), 其 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

则对任意 $c, x \in [-\pi, \pi]$, 有

$$\int_c^x f(t) dt = \int_c^x \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_c^x (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt,$$

其中右边的级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛.

**定理 0.3 (Fourier 级数的逐项微分定理)**

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且 $f(-\pi) = f(\pi)$. 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外可导, 且导函数 f' 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积. 设 f 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则 f' 的 Fourier 级数为

$$f'(x) \sim \frac{d}{dx} \left(\frac{a_0}{2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \sum_{n=1}^{\infty} (-a_n n \sin nx + b_n n \cos nx).$$



注 当 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外可导时, f' 在无定义的点可任意补充定义, 不影响其可积性.

推论 0.1

若三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

是某个在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积函数的 Fourier 级数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛.

**定理 0.4 (Bessel 不等式)**

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积, 即 f^2 是 Riemann 可积的, 则 f 的 Fourier 系数 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$



注 该不等式表明 Fourier 系数的平方和收敛.

定理 0.5 (Parseval 恒等式)

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积, 即 f^2 是 Riemann 可积的, 则 f 的 Fourier 系数 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

**引理 0.1**

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续可微, 且 $f(-\pi) = f(\pi)$. 记 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为 f 的 Fourier 系数, $\{a'_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b'_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为 f' 的 Fourier 系数. 则

$$a'_0 = 0, \quad a'_n = nb_n, \quad b'_n = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$



注 分部积分的条件, 需要 f 的导函数 f' 在积分区域上连续.

证明 Show/Hide Proof

由于 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的连续可微函数, 因此 $f' \in C([-\pi, \pi])$. 又 $f(\pi) = f(-\pi)$, 故

$$\begin{aligned} a'_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} f(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \\ a'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = nb_n (n = 1, 2, \dots), \\ b'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} f(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = -na_n (n = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

因此结论得证. □

例题 0.1 设 f 以 2π 为周期且具有二阶连续的导函数, 证明 f 的 Fourier 级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 f .

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x)$ 是以 2π 为周期的具有二阶连续导数的函数, 故 $f(x), f'(x)$ 可展开成傅里叶级数, 不妨设

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad f'(x) = \frac{a'_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a'_n \cos nx + b'_n \sin nx).$$

先证 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛. 由引理 0.1 可知

$$a'_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -na_n (n = 1, 2, \dots),$$

从而

$$|a_n| + |b_n| = \frac{|b'_n|}{n} + \frac{|a'_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left[(b'_n)^2 + \frac{1}{n^2} \right] + \frac{1}{2} \left[(a'_n)^2 + \frac{1}{n^2} \right] = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} [(a'_n)^2 + (b'_n)^2]. \quad (1)$$

又由 Bessel 不等式可知

$$\frac{a'_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [(a'_n)^2 + (b'_n)^2] \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx < +\infty.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} [(a'_n)^2 + (b'_n)^2]$ 收敛. 再结合 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛及 (1) 式可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛, 进而 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛. 注意到

$$\left| \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right| \leq \frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|), \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

因此由 Weierstrass 判别法可知, $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 即 f 的 Fourier 级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 f . □